

9.4 有效性形式证明的构造

我们现在转向演绎逻辑的一个核心任务：从形式上证明实际有效的论证的有效性。在前面几节中，我们研究了只需要加上每一步的根据来进行完善的形式证明。然而，此后我们遇到的都是需要我们构造出形式证明的论证。有些论证的形式证明很容易，但还有一些论证的形式论证则比较复杂。但是无论所需要的证明是简短还是复杂冗长，所有情形中依据的推理规则都是我们已经拥有的工具。而成功需要对这些规则的**熟练掌握**，仅仅是具备这些规则是不够的，还需要在设计证明的过程中能熟练地调用所需规则。这种熟练运用规则的能力会随着不断的练习迅速增强，进而获得不少满足感。

我们先为简单论证构建证明。所需（或我们可用）的所有规则是前面已经介绍的九个基本有效论证形式。我们稍后会克服这一限制，但即便在逻辑工具箱中只有这九个规则，还是可以对许多论证的有效性给出形式证明。我们从其证明除了前提之外所需的附加陈述不超过两条的论证开始。

先看两个例子，即本节练习题中的前两个题目。

例题：考虑如下论证

1.(P₁)A

(P₂)B

∴(A∨C)·B

该论证的结论(A∨C)·B是一个合取陈述，我们很快可以看到第二个析取支B正好是出现在第2行的前提，可以直接拿来用。现在所需要的就是析取陈述(A∨C)，它与B相结合就能完成该证明。(A∨C)很容易从第1行的前提A中得出；附加律断言对任何给定其真值为真的陈述p都可以（析取地）加上任意陈述q，在这里，我们知道A为真，所以通

过这个规则，可以推出 $A \vee C$ 必定为真。这个证明的第3行是“3. $A \vee C, 1, \text{Add.}$ ”。第4行我们可以将（第3行的）这个析取陈述与第2行的前提B结合在一起：“4. $(A \vee C) \cdot B, 3, 2, \text{Conj.}$ ”。这个序列的最后一行即所证明论证的结论。证毕。

下面是有效性形式证明只需要在证明序列中额外加入两行的另一个论证。

2. $(P_1) D \supset E$

$(P_2) D \cdot F$

$\therefore E$

该论证的结论为E，是给定的第一个前提，即条件陈述 $D \supset E$ 的后件。如果能确定D为真，则可以通过**肯定前件式**得到E为真。而D的真可以通过简化律从第二个前提 $D \cdot F$ 得到。所以完整的形式证明包括如下四行：

1. $D \supset E$

2. $D \cdot F$ $\therefore E$

3. D 2, Simp.

4. E 1, 3, M.P.

上述两个例子以及本节的所有练习题中，对任何论证的形式证明都能通过添加两个额外的陈述构造出来。**如果脑海里对九个基本有效论证形式有清楚的概念**，那么这些证明都还是比较容易的。需要时刻谨记的是，任何证明序列的最后一行总是正在证明的论证的结论。

练习题

$$1. (P_1)A$$

$$(P_2)B$$

$$\therefore (A \vee C) \cdot B$$

$$2. (P_1)D \supset E$$

$$(P_2)D \cdot F$$

$$\therefore E$$

$$3. (P_1)G$$

$$(P_2)H$$

$$\therefore (G \cdot H) \vee I$$

$$4. (P_1)J \supset K$$

$$(P_2)J$$

$$\therefore K \vee L$$

$$* 5. (P_1)M \vee N$$

$$(P_2)\sim M \cdot \sim O$$

$$\therefore N$$

$$6. (P_1)P \cdot Q$$

$$(P_2)R$$

$$\therefore P \cdot R$$

$$7. (P_1)S \supset T$$

$$(P_2)\sim T \cdot \sim U$$

$$\therefore \sim S$$

$$8. (P_1)V \vee W$$

$$(P_2)\sim V$$

$$\therefore W \vee X$$

$$9. (P_1)Y \supset Z$$

$$(P_2)Y$$

$$\therefore Y \cdot Z$$

$$* 10. (P_1)A \supset B$$

$$(P_2)(A \cdot B) \supset C$$

$$\therefore A \supset C$$

$$11. (P_1)D \supset E$$

$$(P_2)(E \supset F) \cdot (F \supset D)$$

$$\therefore D \supset F$$

$$12. (P_1)(G \supset H) \cdot (I \supset J)$$

$$(P_2)G$$

$$\therefore H \vee J$$

$$13. (P_1)\sim (K \cdot L)$$

$$(P_2)K \supset L$$

$$\therefore \sim K$$

$$14. (P_1)(M \supset N) \cdot (M \supset O)$$

$$(P_2)N \supset O$$

$$\therefore M \supset O$$

$$* 15. (P_1)(P \supset Q) \cdot (R \supset S)$$

$$(P_2)(P \vee R) \cdot (Q \vee S)$$

$$\therefore Q \vee S$$

$$16. (P_1)(T \supset U) \cdot (T \supset V)$$

$$(P_2)T$$

$$\therefore U \vee V$$

$$17. (P_1)(W \vee X) \supset Y$$

$$(P_2)W$$

$$\therefore Y$$

$$19. (P_1)D \supset E$$

$$(P_2)[D \supset (D \cdot E)] \supset (F \supset \sim G)$$

$$\therefore F \supset \sim G$$

$$21. (P_1)(K \supset L) \supset M$$

$$(P_2)\sim M \cdot \sim (L \supset K)$$

$$\therefore \sim (K \supset L)$$

$$23. (P_1)R \supset S$$

$$18. (P_1)(Z \cdot A) \supset (B \cdot C)$$

$$(P_2)Z \supset A$$

$$\therefore Z \supset (B \cdot C)$$

$$* 20. (P_1)(\sim H \vee D \vee J)$$

$$(P_2)\sim(\sim H \vee D)$$

$$\therefore J \vee \sim H$$

$$22. (P_1)(N \supset O) \supset (P \supset Q)$$

$$(P_2) [P \supset (N \supset O)] \cdot$$

$$[N \supset (P \supset Q)]$$

$$\therefore P \supset (P \supset Q)$$

$$24. (P_1)[T \supset (U \vee V)] \cdot$$

$$(P_2) S \supset (S \cdot R)$$

$$\therefore [R \supset (R \cdot S)] \cdot [S \supset (S \cdot R)]$$

$$* 25. (P_1) (W \cdot X) \supset (Y \cdot Z)$$

$$(P_2) \sim [(W \cdot X) \cdot (Y \cdot Z)]$$

$$\therefore \sim (W \cdot X)$$

$$27. (P_1) (E \cdot F) \vee (G \supset H)$$

$$(P_2) I \supset G$$

$$(P_3) \sim (E \cdot F)$$

$$\therefore I \supset H$$

$$29. (P_1) (M \supset N) \cdot (O \supset P)$$

$$(P_2) N \supset P$$

$$(P_3) (N \supset P) \supset (M \vee O)$$

$$\therefore N \vee P$$

$$[U \supset (T \vee V)]$$

$$(P_2) (T \vee U) \cdot (U \vee V)$$

$$\therefore (U \vee V) \vee (T \vee V)$$

$$26. (P_1) A \supset B$$

$$(P_2) A \vee C$$

$$(P_3) C \supset D$$

$$\therefore B \vee D$$

$$28. (P_1) J \vee \sim K$$

$$(P_2) K \vee (L \supset J)$$

$$(P_3) \sim J$$

$$\therefore L \supset J$$

$$* 30. (P_1) Q \supset (R \vee S)$$

$$(P_2) (T \cdot U) \supset R$$

$$(P_3) (R \vee S) \supset (T \cdot U)$$

$$\therefore Q \supset R$$